

Kine

脑机接口康复机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

全球9400万中风幸存者中，66%遗留运动功能障碍。每年1200万新发中风，其中约800万人需要下肢康复训练。中国每10万人口仅有1.7名康复治疗师（美国6.2名、日本40名）。77%的患者出院后无法获得有效康复。

Kine是世界首台消费级脑机接口下肢康复机器人。它是为那些想动但是”大脑指令传不到肌肉”的人做的——中风后的偏瘫、不完全脊髓损伤。这些患者的肌肉信号太弱或不稳定，传统EMG无法可靠检测。而EEG可以在动作发生前0.5–1.5秒从大脑皮层直接读取运动准备电位——不需要肌肉参与。

Kine由三个模块组成：EEG–Sense（8通道干电极头带，80g）检测运动意图；NeuroSuit（碳纤维锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动，<1.5kg）提供髌关节辅助；Kine App运行个性化康复AI。

它不是省力工具。它是重建大脑到肌肉的神经通路的训练器。

2. 市场

市场	规模	CAGR	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC

市场	规模	CAGR	来源
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

自底向上TAM：全球9400万中风幸存者×66%运动障碍×30%适合机器人康复×5%渗透率=93万人。×\$3,999（家用版）=\$3.7B 家用TAM。医院版（\$18,000/台，全球8000家康复医院×10%渗透率×2台=\$2.9B）。**合计目标市场~\$6.6B。**

支付方：美国Medicare K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。

十五五：脑机接口列入六大未来产业，写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿。Kine是脑机接口+康复机器人双重政策受益者。

3. 技术

Kine组装了三项经过验证的成熟技术，用MSK模型和RL把它们整合成一个系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG–Sense：8通道干电极头带（80g）。检测运动准备电位（MRCP）——中风患者残肢的肌肉信号太弱，但大脑皮层在试图运动时仍然产生准备电位。CMU Bin He实验室（Nature Comms, 2025）验证了非侵入EEG 2–4状态>85%在线精度。这是Kine最关键的传感器：当EMG不够用时，EEG是唯一的控制信号源。

NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles方案，残奥会部署）。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。随着康复进展，EMG信号逐渐恢复，EEG权重自动降低——这是Kine个性化康复的核心逻辑。

安全冗余：EEG失效→sEMG+IMU降级运行。全传感器失效→无助力被动模式。康复设备不能停机。

3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——有人是股四头肌无力，有人是踝背屈障碍，有人是骨盆代偿。Kine为每位患者构建个性化的MSK数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在仿真中训练专属康复策略。

这不是通用助力曲线。这是”你这个患者”的肌肉–肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——本周的Kine策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软体55%功率在软组织中损耗（Harvard实测）。纯刚性12–25kg。Kine使用已验证的Harvard Wyss架构：碳纤维髌部锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动+AKE60电机。力传输>70%，总重<1.5kg。电缆驱动已有20年临床使用历史，是最成熟的可穿戴驱动方案。

3.4 壁垒

能力	Kine	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
MSK数字孪生+RL康复	✓	✗	✗	✗	✗
联邦学习隐私合规	✓	✗	✗	✗	✗

关键差异： Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。Kine卖的是康复智能——硬件是载体，AI是个性化康复的核心。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11M）无法盈利——硬件差异化不够，S&M占41%收入。Kine的RL个性化康复方案是硬件无法复制的软件壁垒。

4. 产品形态

Kine One（2027年Q4交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Kine One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Kine One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版： 含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版： 含EEG–Sense+NeuroSuit+Kine App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。联邦学习让康复数据不出家门。

NMPA路径： 二类创新器械（参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月）。非侵入EEG已纳入国家医保定价（¥966/次适配）。

5. 竞争

Ekso/ReWalk/Cyberdyne： FDA批、医保覆盖。但每家年收入仅\$18–29M，全员亏损。S&M占收入40–70%。问题是硬件差异化不够——三家做的是同一件事（刚性外骨骼），只是用不同品牌在卖。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资，HK IPO），但只做假肢控制不做康复训练。BCI传感器是我们的供应商，不是对手。

Kine vs 他们：他们验证了需求（患者愿意用、医保愿意付）。但他们的产品是硬件。Kine的产品是个性化康复智能。同一台Kine One硬件，给患者A和患者B的康复方案完全不同——因为MSK数字孪生不同。这是Ekso做不到的。

6. 商业模式

Phase 1（2027–28）：B2B医院首发。NMPA获批后进入100家中国康复医院。Clinical版\$18,000/台。同时启动FDA 510(k)和CE。

Phase 2（2029–30）：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用Kine——康复数据不中断。

Phase 3（2031+）：数据与服务。10万患者×365天康复数据=全球最大的神经康复数据库。个性化康复方案、保险精算数据、药物临床试验辅助——软件收入占比提升至30%+。

7. 发展路径

时间	交付	团队	资金
2026 Q3–Q4	EEG–Sense+NeuroSuit原型2台。合作医院预临床协议（3家）	8人	种子¥800万
2027 Q1–Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械申报	12人	天使¥2,500万
2027 Q3–Q4	NMPA二类获证。首批30台Clinical版交付合作医院	20人	—
2028	进入50家医院。Home版发布。年销150台Clinical+100台Home	30人	Pre–A \$7M
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	30台×\$18K=\$0.54M	—	\$0.54M	45%	−\$1.5M
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台 ×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	−\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台 ×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	−\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台 ×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台 ×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q3）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但Kine的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术顾问：杨朋昆（清华统计系副教授）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER）。

临床合作：CMU Bin He Lab（EEG运动意图解码）、Nextiles（sEMG织物）、NEU NeuMove Lab（MSK仿真）。

10. 融资

- 种子轮**：2026 Q3，¥800万。原型+预临床准备+团队8人
- 天使轮**：2027 Q1，¥2,500万。预临床30例+NMPA申报+10台样机
- Pre-A**：2028 Q1，\$7M。量产+50家医院+Home版发布
- A轮**：2029 H2，\$20M。FDA+海外+规模化

11. 愿景

2027年，Kine One进入中国100家医院。中风患者第一次可以通过脑机接口重新学习行走。

2030年，Kine进入美国、欧洲、日本。全球最大的神经康复数据库。每个患者的康复方案都是为他们定制的——不是通用处方，是MSK数字孪生生成的个性化策略。

2033年，百万患者。当你的大脑还记得如何行走，但神经通路被中风切断时，Kine是那座重建通路的桥。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Kine